

Narrativas dos Casos de Uso

Acesso e Autenticação (Gestor e Mecânico)

- O usuário acessa a Página Principal na Área de Acesso.
- Ele seleciona o Modo de entrada (Gestor ou Colaborador).
- Para o login, ele pode utilizar o campo de Email/Telefone e Senha ou clicar nos botões de Conexão por API (como Google, Facebook, etc).
- O sistema valida os dados e o redireciona para a respectiva interface (Desktop ou Mobile).

Gestão de Equipe e Triagem (Gestor - Desktop):

- Após o login, o Gestor visualiza inicialmente o botão lateral **"Dashboard"**, que é a tela de início padrão.
- Para configurar a equipe, ele utiliza o botão lateral **"Lista de Colaboradores"**, onde usa **"Adicionar Colaborador"** para gerar os tokens de acesso dos mecânicos.
- Quando um serviço chega à oficina, o Gestor clica no botão lateral "Ordem de Serviço" e seleciona **"Criar Ordem de Serviço"**.
- Dentro dessa tela, ele pode selecionar um cliente existente ou usar o atalho para a tela de **"Clientes"** caso precise cadastrar um novo cliente ou registrar um novo veículo.
- Em seguida, ele utiliza a opção **"Alocar Colaborador"** (onde a IA sugere o mecânico ideal) e a O.S. é enviada para o mobile da equipe. Ele pode acompanhar todas as fichas no submenu **"Histórico de Ordens de Serviços"**.
- O Gestor pode, a qualquer momento, consultar o assistente de IA para apoiar decisões técnicas ou estratégicas.

Fluxo Operacional e de Conhecimento (Mecânico - Mobile):

- O Mecânico acessa o aplicativo mobile e visualiza seu **"Painel de Tarefas"**, contendo apenas os serviços sob sua responsabilidade.
- Durante o conserto, ele utiliza o assistente de IA RAG via chat ou áudio para buscar soluções em casos similares resolvidos anteriormente na oficina.
- Após finalizar o reparo, o Mecânico realiza o registro da execução técnica, detalhando o diagnóstico final e peças trocadas na O.S.
- Para preservar o saber da empresa, ele utiliza a função **"Enviar Relatório"**, enviando os detalhes do conserto para a fila de validação.

Fluxo de Governança e Encerramento (Gestor - Desktop):

- O Gestor acessa a **"Curadoria de Conhecimento"** para revisar os relatos enviados pelos mecânicos. Ele pode editar, aprovar ou rejeitar as informações antes de serem indexadas na IA.
- Com o serviço concluído, o Gestor utiliza o módulo para exportar detalhes gerais da Ordem de Serviço e do Cliente, assim possibilitando o envio ao pós-venda.

- Para controle total, o Gestor monitora o **“Dashboard”**, analisando produtividade, finanças e a eficiência das sugestões dadas pela IA.

Visão Geral do Processo

Acesso e Autenticação: Tanto Gestor quanto Mecânico devem se identificar ao entrar no sistema (pelo menos 1 vez). Esses usuários acessam a plataforma que pode ser móvel ou desktop. Seu acesso é permitido através de credenciais autenticadas por uma API de autenticação (ator secundário), que valida os dados e garante que colaboradores acessem apenas as funcionalidades referentes ao seu perfil.

Entrada e Triagem: Uma vez que o cliente chega na oficina, ele é atendido pelo gestor, que abre o sistema no desktop. O sistema busca os dados se o cliente já for antigo, ou possibilita a criação de um novo cadastro. É registrada a entrada do veículo e as avarias são relatadas. O gestor pode solicitar uma sugestão de alocação para a IA, que analisará o problema relatado e indicará o mecânico com mais experiência em casos similares no banco de dados RAG. O gestor então pode emitir uma ordem de serviço e alocar o mecânico mais adequado.

Diagnóstico Apoiado por IA: O veículo é encaminhado para a área técnica, onde o mecânico alocado pode verificar melhor o veículo e acessar o assistente de diagnóstico (RAG) em seu smartphone. O colaborador pode perguntar por voz: *“Já resolvemos falha de ignição neste modelo com estes sintomas? O que você recomenda?”*, onde poderá ser respondido: *“Sim, no caso da ordem de serviço #123, o problema era o sensor de fase. Recomendo testar a continuidade do chicote primeiro”*. Isso tem o potencial de reduzir o tempo de tentativa e erro e aumentar a precisão no diagnóstico.

Orçamento e Aprovação: O diagnóstico é finalizado e o orçamento é gerado. O gestor revisa o orçamento nas informações do dashboard. Ele pode repassar essas informações para o cliente, que então pode autorizar o seguimento do serviço. Como o escopo da empresa é pequeno e familiar, essa interação para aprovação será feita fora do sistema, de forma manual (ex: via WhatsApp ou ligação).

Execução e Captura de Conhecimento: O serviço é executado pela equipe técnica, com o auxílio das soluções da IA. Ao concluir, o mecânico usa a área de formulário, específica para aquela ordem de serviço, para preencher os detalhes do problema, desde o diagnóstico inicial até as soluções encontradas e administradas no veículo. Isso poderá ser feito por voz com auxílio de Inteligência Artificial, onde o relato poderá ser registrado com interações como: *“O defeito era realmente o sensor, mas notamos oxidação no conector. Limpeza realizada e peça trocada”*. Ele clica em Enviar, submetendo para a curadoria do gestor.

Curadoria e Fechamento: O conserto foi realizado e o veículo está pronto para entrega. O gestor recebe uma notificação sobre um novo formulário técnico. Ele revisa o que o mecânico escreveu, garante que a solução e as informações estão corretas, podendo aprovar ou editar. Uma vez aprovadas, essas informações são indexadas no banco de dados, podendo ser utilizadas futuramente para o diagnóstico em Geração Aumentada por Recuperação (RAG).

Entrega e Pós-Venda: O veículo é entregue ao cliente. O sistema marca a ordem de serviço como finalizada. Isso permite ao gestor exportar dados simples sobre o cliente e o serviço para um arquivo que poderá ser enviado para o sistema de pós-venda terceirizado. As métricas de satisfação enviadas de volta para o gestor podem então ser importadas e visualizadas no dashboard do sistema.